UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



AVANCE DE PROYECTO

HITO 1

SEMANA 8

Grupo 05

Integrantes

Rodriguez Uyen Nairoby Alberta Yesenia
Ruiz Castillo Anna Marypaz
Salazar Requejo Radmel Jhair
Vásquez Guillén Alonso Diego
Vega Mogollon Rodrigo Aaron
Zuñiga Apolinario Valeria Tanushree

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



CONTEXTO DEL CASO

1



Diagnóstico:

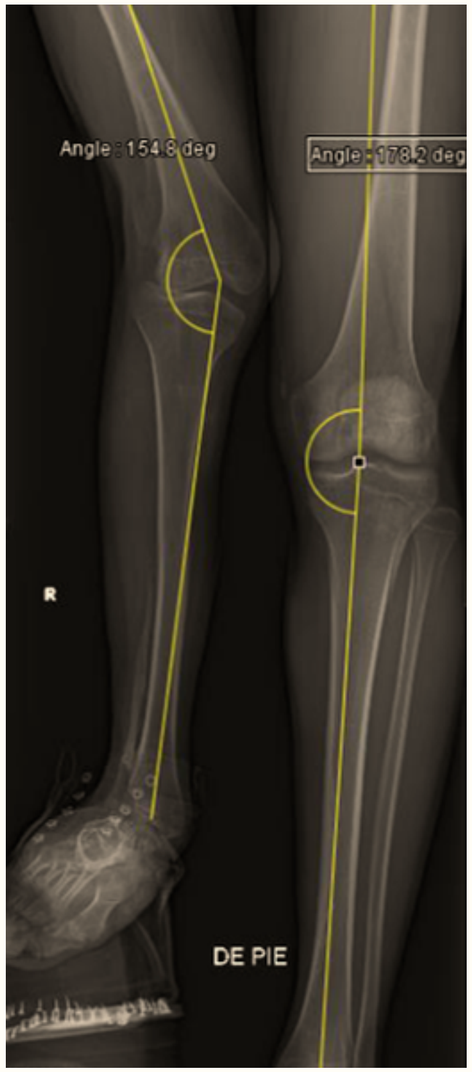
- **Diagnóstico Principal:**
  - **Hemimelia peronea congénita**
  - **Discrepancia de longitud de miembros inferior derecho**

- **Deformidades y Alteraciones Articulares:**
  - **Rodilla derecha**
  - **Cadera y Pelvis**
  - **Pie y Tobillo derecho**
  - **Columna vertebral**

- **Sintomas Secundarios:**
  - **Lumbalgia mecánica**







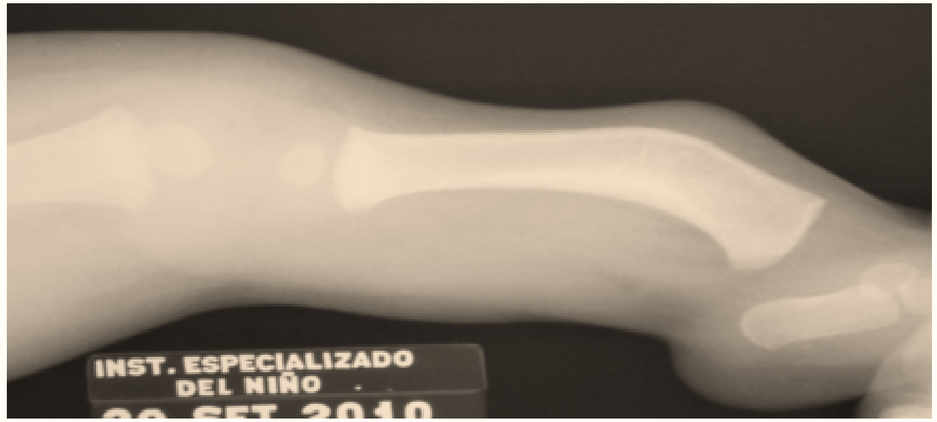
Patología:

- **Discrepancia de longitud de miembros inferiores**
- **Mal alineamiento angular y rotacional de la rodilla**
- **Luxación de la rotula fuera de la troclea femoral**
- **Displasia de cadera cn luxación**
- **Postura escoliótica, en sedente se alinea parcialmente**
- **Deformidad en el pie y tobillo**

Nivel global

1 caso por cada 50 000 a 135 000 nacimientos. [1]

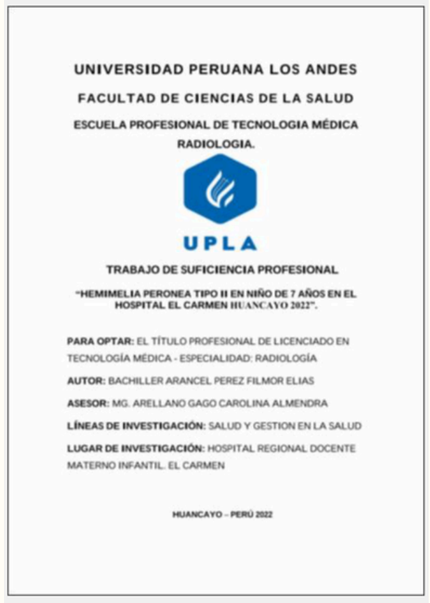
7,4–20 casos por millón de nacidos vivos presentan las deficiencias congénitas de las extremidades inferiores. [1]



Radiografía de pierna izquierda con campomelia tibial y aplasia de peroné

Nivel local

No hay un censo nacional de la enfermedad, por ello la mayoría de los casos quedan registrados en los centros especializados. [2,3]



UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA PROFESIONAL DE TECNOLOGIA MÉDICA RADIOLOGIA.

UPLA

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

"HEMIMELIA PERONEA TIPO II EN NIÑO DE 7 AÑOS EN EL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO 2022".

PARA OPTAR: EL TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN TECNOLOGÍA MÉDICA - ESPECIALIDAD: RADIOLOGÍA

AUTOR: BACHILLER ARANCEL PEREZ FILMOR ELIAS

ASESOR: MG. ARELLANO GAGO CAROLINA ALMENDRA

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: SALUD Y GESTION EN LA SALUD

LUGAR DE INVESTIGACIÓN: HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL. EL CARMEN

HUANCAYO - PERÚ 2022

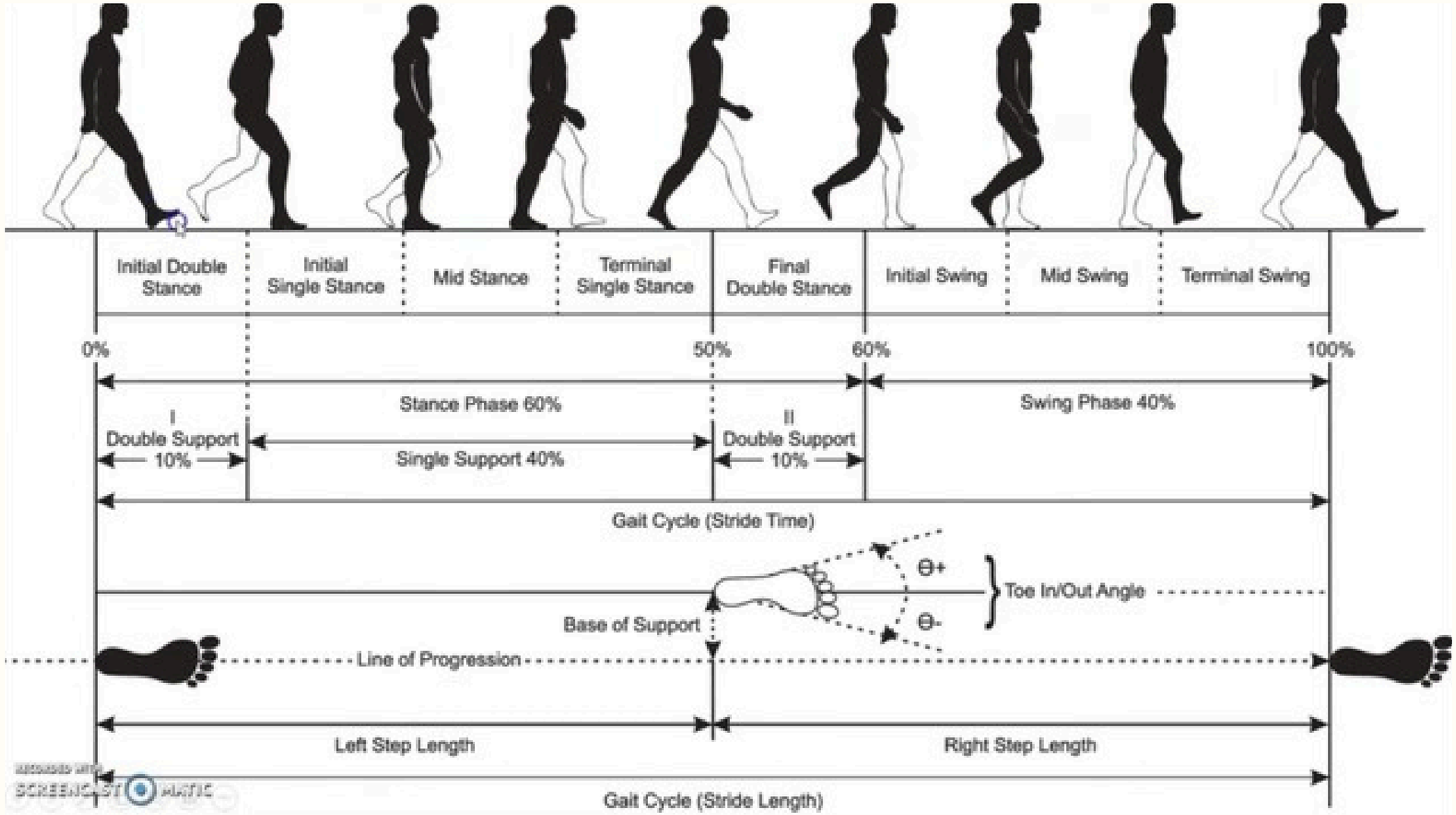


ENFERMEDAD ULTRA RARA FRECUENTE EN PERÚ: REPORTE DE CASOS DEL SÍNDROME FATCO

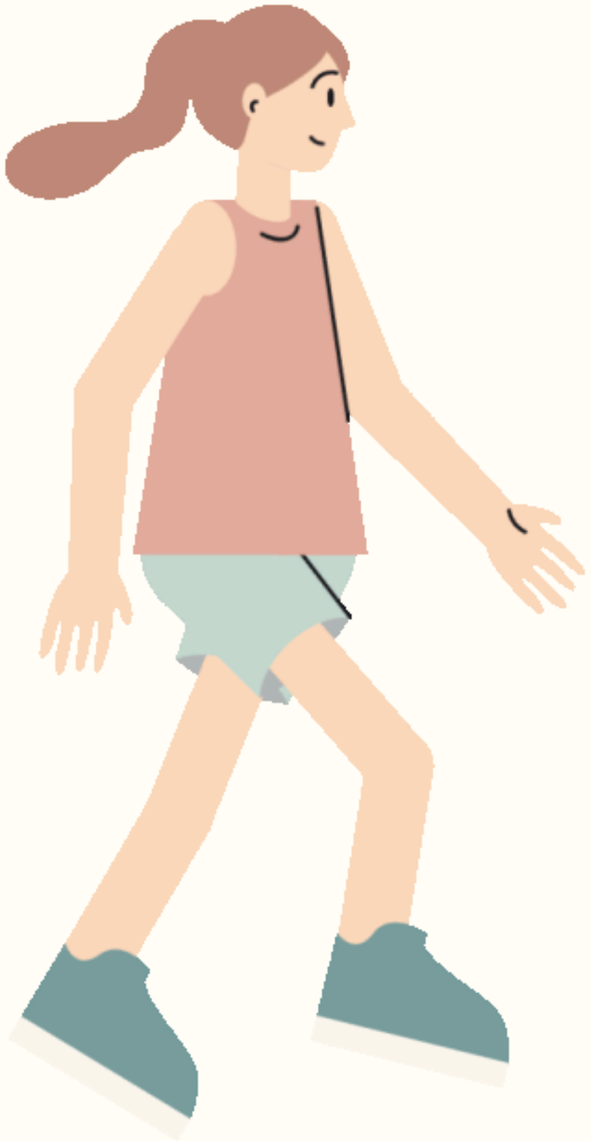
ULTRA-RARE FREQUENT DISEASE IN PERU: FATCO SYNDROME CASE REPORT

Wendy Gutierrez-Baca[1], D'Karlo Dongo-Cornejo[1], Hugo H. Abarca Barriga[1]

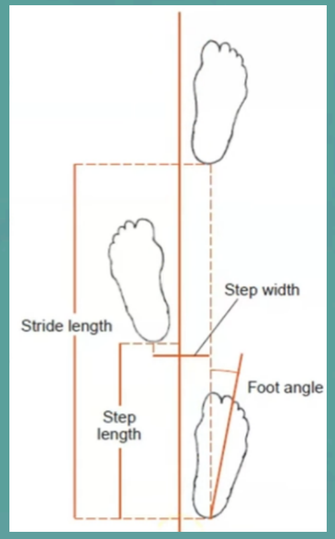
CICLO DE LA MARCHA [3]



PARAMETROS DEL CICLO DE MARCHA



- Parámetros del ciclo de marcha
  - Espaciales (distancia)
    - Longitud de zancada
    - Longitud de paso
    - Ancho de paso
    - Ángulo del pie
  - Temporales (tiempo)
    - Tiempo de zancada
    - Velocidad
    - Cadencia
    - Tiempo de soporte
    - Tiempo de balanceo
    - Relación balanceo/soporte
    - Tiempo de apoyo doble
    - Tiempo de apoyo sencillo



UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

Principales Limitaciones

- Limitaciones Clínicas y Biomecánicas:
  - Severidad de la dismetría
  - Inestabilidad articular compleja
  - Restricción cutánea
  - Fatiga y lumbalgia mecánica

- Limitaciones Económicas
- Limitaciones de Materiales y Manufactura:
  - Descarte de materiales
  - Riesgo de fatiga

- Limitaciones Técnicas y Tecnológicas:
  - Vacio en soluciones comerciales
  - Autonomía y Calibración

Necesidades del Usuario:

- Necesidad Biomecánica y Estructural Central:
  - Compensar la dismetría severa
  - Alinear y estabilizar las articulaciones

- Eficiencia Funcional:
  - Disminuir el gasto energético
  - Prevenir el dolor lumbar

- Necesidad de Ergonomía:
  - Confort y protección cutánea
  - Mejorar la imagen corporal e integración

- Tratamiento No Invasivo de bajo costo

Tratamiento Conservador:

- **Uso de zapato ortopédico de 4cm**
- **Ingreso al INR por motivo de rehabilitación integral, no habia un objetivo especifico**



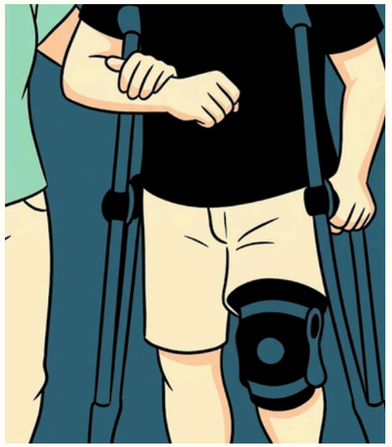
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

Necesidad elegida a abordar

Desarrollar un producto que permita compensar la diferencia de longitud de miembros inferiores y disminución de dolor en la marcha en tiempos prolongados, dando como resultado la optimización de su estabilidad y el confort durante la acción.

Impacto en su vida

AUTONOMÍA



DESEMPEÑO EN ACTIVIDADES DIARIAS



CALIDAD DE VIDA



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

ESTADO DEL ARTE

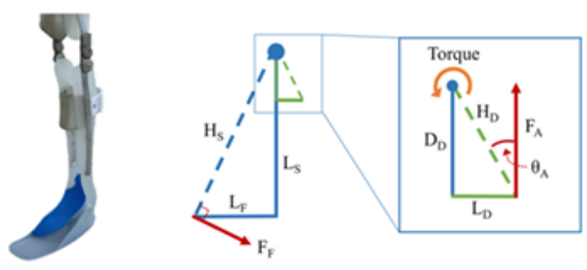
2





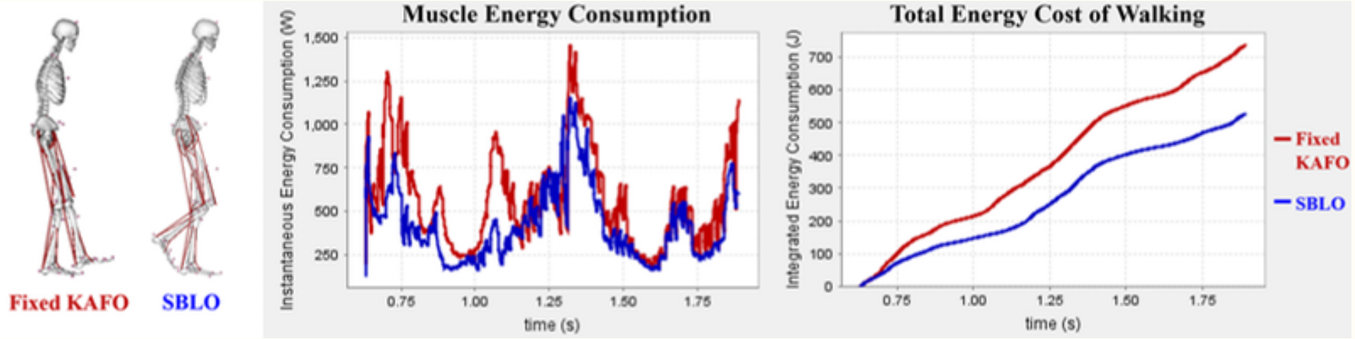
Órtesis de Rodilla (KAFO) con control por IMU [5]

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA



- Lectura de datos raw del IMU (I2C/UART).
- Filtrado de ruido y cálculo de orientación (cuaterniones)
- Medición de tiempos de la pierna sana (despegue a talón).
- El microcontrolador predice la fase de marcha y ajusta la velocidad de reacción.

- El microcontrolador envía señal al puente H para invertir la polaridad del motor DC.
- El motor acciona un actuador lineal (tornillo trapezoidal) que convierte giro en empuje con alto torque.
- Su geometría ofrece bloqueo mecánico irreversible, soportando el peso del paciente sin retroceder al apagarse.





- El microcontrolador envía señal al puente H para invertir la polaridad del motor DC.
- El motor acciona un actuador lineal (tornillo trapezoidal) que convierte giro en empuje con alto torque.
- Su geometría ofrece bloqueo mecánico irreversible, soportando el peso del paciente sin retroceder al apagarse.

Ortoprótesis de Extensión [6]



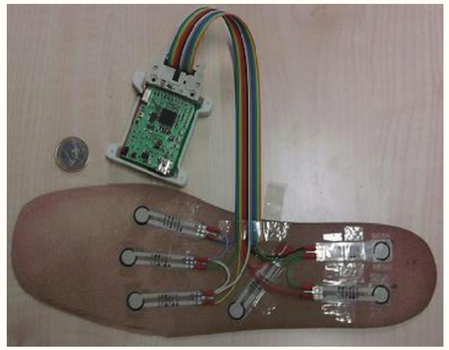
Captura la carga estática (peso corporal) y dinámica (impactos al caminar). El procesamiento es puramente mecánico mediante un encaje de contención isquiática (polipropileno de 5 mm) que transfiere la fuerza directo de la pelvis a los montantes laterales, haciendo un bypass esquelético.

Aplica un sistema de fuerzas de tres puntos y una bisagra con bloqueo por gravedad (drop lock). Esto genera un soporte mecánico rígido que contrarresta la flexión y traslada el impacto hacia la pelvis, logrando una bipedestación estable y nivelada.



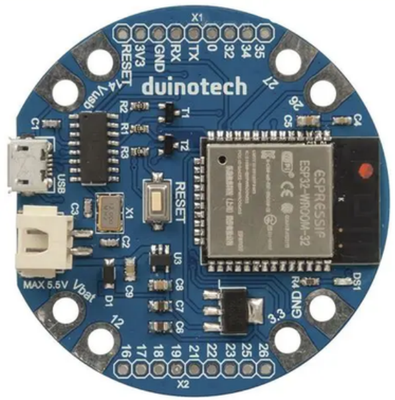


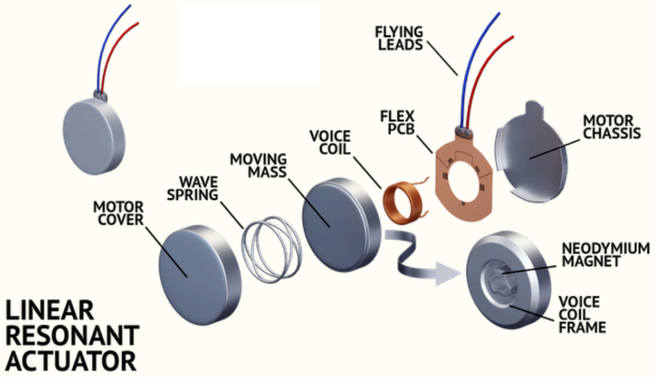
Sistema Háptico Vestible y Bio-retroalimentación [7]



Sensores FSR en la plantilla (resistencias variables por compresión) se conectan a un divisor de tensión, permitiendo que el convertidor ADC del microcontrolador lea las presiones del talón y primer metatarsiano a alta frecuencia.

El algoritmo calcula en tiempo real la integral de fuerza sobre el tiempo de cada pierna (impulso), comparándolos para obtener un "Índice de Simetría" que detecta si el paciente sobrecarga su pierna sana.





Si la asimetría supera el umbral programado, el microcontrolador emite una señal PWM a través de transistores MOSFET para activar micromotores vibratorios, generando una retroalimentación cinética proporcional al error.

Productos comerciales :

Ortoprótesis de Extensión para Agenesia [8]

- **Principio de funcionamiento:** Sistema pasivo que puentea la deficiencia ósea transfiriendo el peso corporal desde la zona proximal hasta el pie distal, permitiendo la bipedestación sin cirugía ni amputación.
- **Componentes principales:**

1. Encaje termoconformado para el muslo.
2. Cinchas de sujeción con velcro de alta resistencia.
3. Articulación de rodilla policéntrica de bajo perfil.
4. Pilón tubular estructural (para cubrir los 20 cm).
5. Pie protésico distal de respuesta dinámica.

- **Entradas (Inputs):** La fuerza gravitacional del peso del paciente y la fuerza de reacción de impacto contra el suelo al caminar.
- **Procesamiento:** Redistribución geométrica y pasiva de las líneas de carga y vectores de presión a través de todo el chasis rígido para equilibrar la postura.
- **Mecanismo de actuación:** Modificación del centro instantáneo de rotación en la articulación policéntrica para imitar la trayectoria anatómica natural de la pierna al flexionar.
- **Salidas (Outputs):** Compensación física exacta de los 20 cm de dismetría, nivelación de la báscula pélvica y una marcha estable, fluida y funcional.



Brace de Rodilla [9]

- **Principio de funcionamiento:** Realineación biomecánica tridimensional basada en el principio de palancas de tres puntos para contrarrestar la desviación angular patológica hacia adentro (genu valgo).
- **Componentes principales:**

1. Barras laterales telescópicas de aluminio aeronáutico.
2. Bisagras articulares con control de rango de movimiento (R.O.M.).
3. Almohadillas condilares (pads) mediales de gel/EVA.
4. Correas de ajuste y fijación progresiva.

- **Entradas (Inputs):** El ángulo de movimiento voluntario de la extremidad y el momento de fuerza de deformación en valgo generado durante la marcha.
- **Procesamiento:** Análisis y cálculo mecánico estático-dinámico de fuerzas mediante la ley de palancas
- **Mecanismo de actuación:** Aplicación de una fuerza de empuje lateral constante a través del ajuste de las bisagras y los soportes mediales para enderezar el eje de la rodilla.
- **Salidas (Outputs):** Corrección y estabilización de la rodilla en valgo, distribución simétrica de la carga articular y prevención de la fatiga.



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



METODOLOGÍA VDI

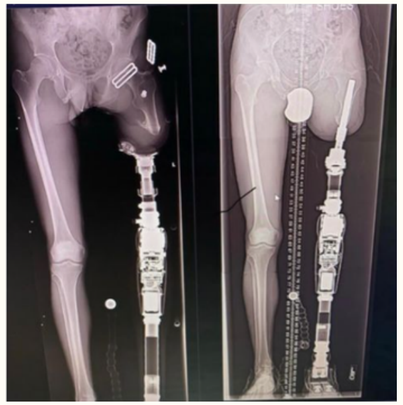
3



Requisitos Funcionales

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

EXIGENTE



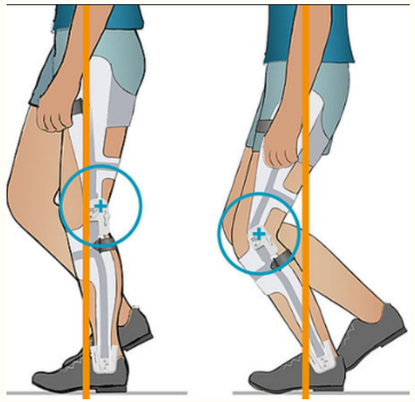
RF-01 Compensación de Dismetría Pélvica [10]

VERIFICACIÓN

Criterio de aceptación: La oscilación vertical de la pelvis se mantiene entre 3° a 5° durante la marcha y la diferencia no debe ser mayor a 2°.

Método de evaluación: Método de Bloques (Alzas sucesivas).

EXIGENTE



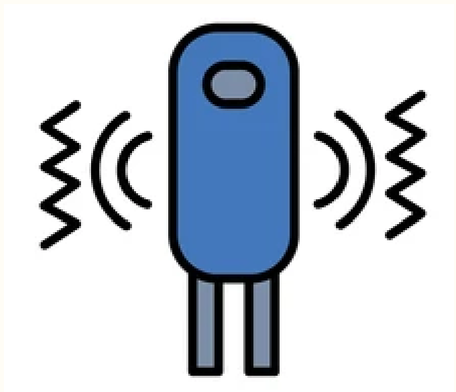
RF-02 Estabilización y Contención de Valgo de Rodilla y Tobillo [11]

VERIFICACIÓN

Criterio de aceptación: El pico máximo de valgo de la rodilla sea menor a 5° y que el valgo del retropié no supere los 5° durante la respuesta de la carga durante la marcha. Además, la carga vertical por la prótesis debe ser mayor al 76% de la fuerza registrada del lado sano durante el apoyo medio.

Método de evaluación: Grabar en video de frente al paciente caminando y medir los ángulos de la articulación mediante el software gratuito.

EXIGENTE



RF-03 Alerta de Fatiga / Desalineación [12]

VERIFICACIÓN

Criterio de aceptación: Detección y aviso cuando la velocidad de flexión de rodilla caiga mayor al 20% y/o la variabilidad de inclinación pélvica/tronco aumente respecto a la marcha basal.

Método de evaluación: Algoritmo de Monitoreo Dinámico.

IMPORTANTE



RF-04: Control Postural [13]

VERIFICACIÓN

Criterio de aceptación: La carga vertical transmitida por la prótesis/extensión debe ser mayor al 76% de la fuerza registrada en el lado sano durante el apoyo medio, reduciendo las desviaciones del Centro de Presión (CoP).

Método de evaluación: Monitoreo Baropodométrico con Calibración Cruzada

Requisitos No Funcionales

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

IMPORTANTE



RNF-01 Masa y peso del sistema [14,15,16]

VERIFICACIÓN

Criterio de aceptación: El ensamble completo y funcional de la extensión de prótesis debe registrar una masa inferior o igual a 1 kg,
Método de evaluación: Balanza digital

DESEABLE

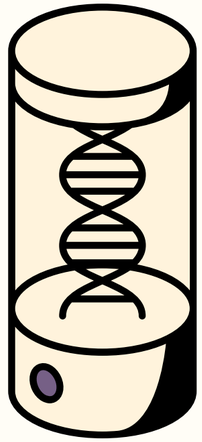


RNF-02 Usabilidad [6, 8, 9]

VERIFICACIÓN

Criterio de aceptación: El paciente será capaz de ponerse la extensión de prótesis en menos de 3 minutos y tendrá un uso útil entre 4 a 8 horas diarias.
Método de evaluación: Prueba de usabilidad cronometrada (progresivo según adaptación del paciente).

DESEABLE



RNF-03 Biocompatibilidad [12, 14,17]

VERIFICACIÓN

Criterio de aceptación: Presión cutánea estática entre la extensión de prótesis y el pie de apoyo menor a 32 mmHg y durante la marcha picos menores a 130 kPa.
Método de evaluación: Validación por Ficha Técnica y Prueba de Reactividad Cutánea.

Requisitos No Funcionales

UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA

DESEABLE



RNF-04: Costo y Viabilidad de Fabricación [2, 3, 9]

VERIFICACIÓN

Criterio de aceptación: La suma total del costo de compra de todos los componentes (filamento 3D/alza, correas, sensores, microcontrolador, batería) debe ser menor o igual a S/ 600.00 soles.

Método de evaluación: Hoja de cálculo de costos (BOM): Revisión de comprobantes de pago, boletas y lista de compras en Excel.

EXIGENTE



RNF-05: Seguridad y Aislamiento de Componentes [5, 12, 14]

VERIFICACIÓN

Criterio de aceptación: Las conexiones eléctricas deben estar protegidas para evitar cortocircuitos o contacto directo con la piel, y la temperatura del circuito no debe sentirse caliente al tacto (< 37C°)

Método de evaluación: Inspección con Multímetro básico casero y termómetro digital: Medir continuidad/aislamiento con un multímetro básico y tomar la temperatura del módulo con un termómetro corporal/digital tras 10 min de encendido.

EXIGENTE



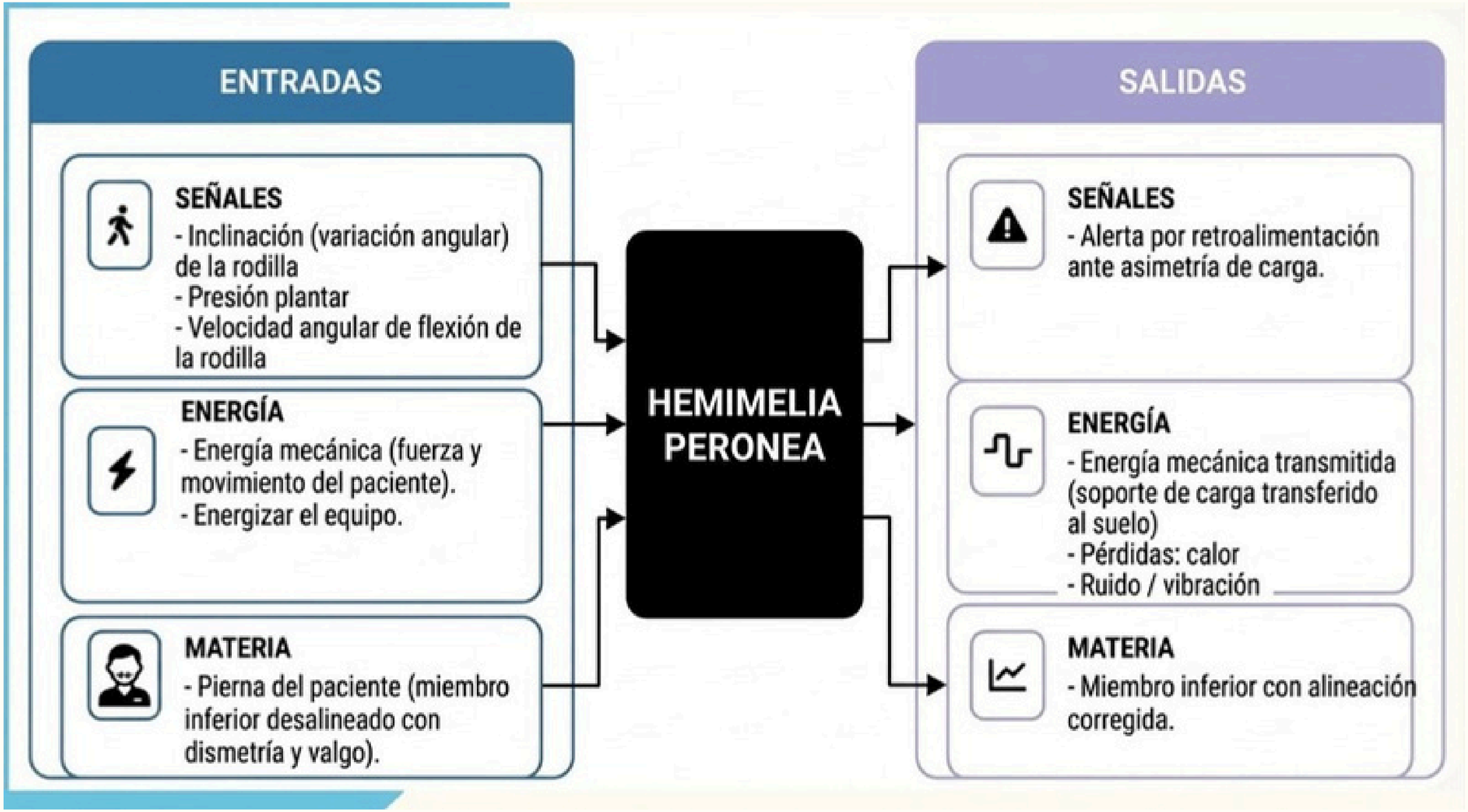
RNF-06: Resistencia Estructural y Mecánica [18]

VERIFICACIÓN

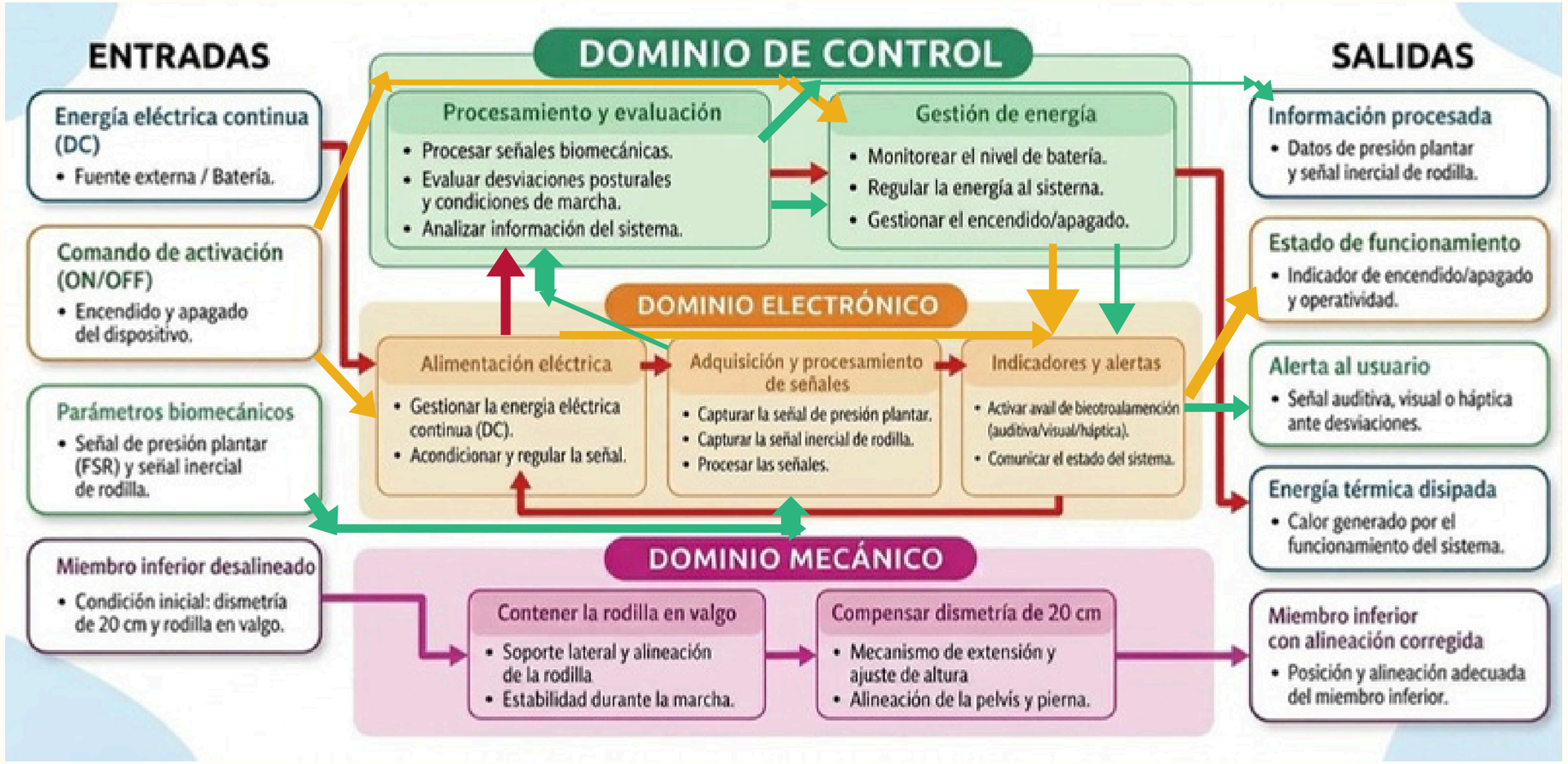
Criterio de aceptación: La estructura no debe sufrir crujidos, grietas ni deformación visible al soportar todo el peso del usuario en postura estática sobre una sola pierna durante 30 segundos.

Método de evaluación: Prueba de carga corporal estática e inspección visual: El usuario apoya todo su peso corporal sobre la pierna con la prótesis/extensión durante 30 segundos y se revisa si hay deformación o daño estructural a simple vista.

CAJA NEGRA


ENTRADAS
SEÑALES
- Inclinación (variación angular) de la rodilla
- Presión plantar
- Velocidad angular de flexión de la rodilla
ENERGÍA
- Energía mecánica (fuerza y movimiento del paciente).
- Energizar el equipo.
MATERIA
- Pierna del paciente (miembro inferior desalineado con dismetría y valgo).
HEMIMELIA PERONEA
SALIDAS
SEÑALES
- Alerta por retroalimentación ante asimetría de carga.
ENERGÍA
- Energía mecánica transmitida (soporte de carga transferido al suelo)
- Pérdidas: calor
- Ruido / vibración
MATERIA
- Miembro inferior con alineación corregida.

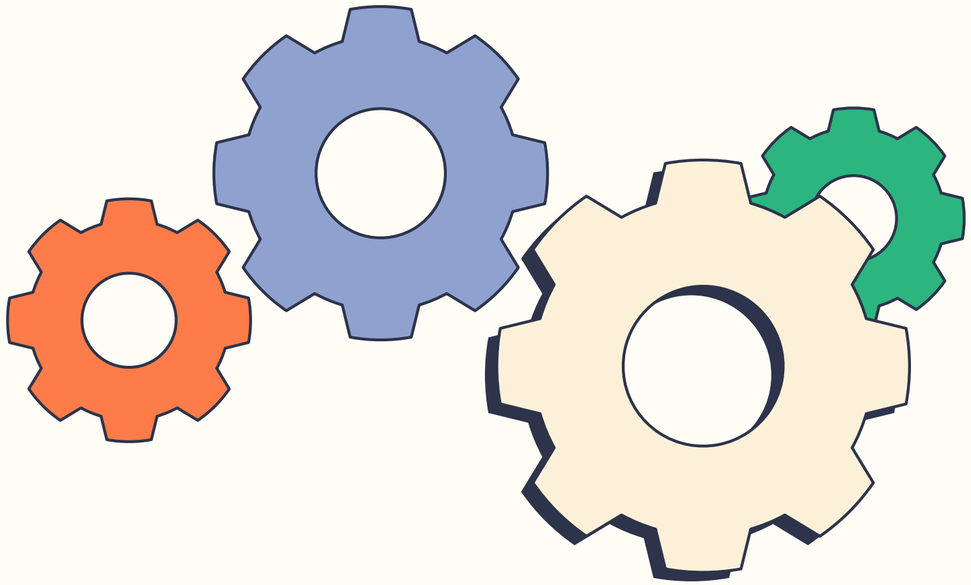
ESQUEMA DE FUNCIONES



Funciones del sistema

Función Principal: **Corregir dismetría de 20 cm y alineación de rodilla en valgo mediante soporte mecánico y bioretroalimentación.**

Subfunciones:



ELECTRÓNICO

- Energizar el equipo ON/OFF
- Almacenar energía eléctrica
- Capturar cinemática
- Capturar presión plantar
- Emitir alerta de bioretroalimentación

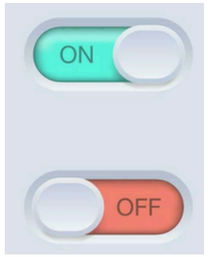
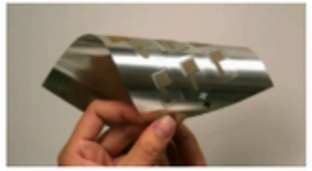
CONTROL

- Procesamiento de datos y bioretroalimentación

MECÁNICO

- Compensar dismetría de 20 cm de miembros inferiores
- Contener la rodilla en valgo

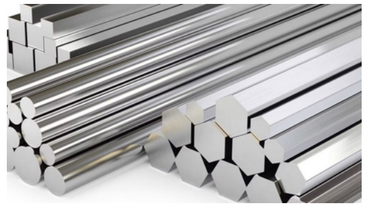
MATRIZ MORFOLÓGICA

N°	Subfunción	Opción 1	Opción 2	Opción 3
1	**Energizar el equipo (ON/OFF)**	Botón o switch deslizable 	Sistema de encendido automático por presión. (El sistema se activará automáticamente al detectar el peso del paciente sobre la plantilla)	Interruptor mecánico tradicional de elevación. 
2	**Almacenar energía eléctrica**	Baterías flexibles impresas de polímero de Zinc. 	Baterías LiPo de 2 celdas 	Paquete de baterías de Níquel-Metal Hidruro (NiMH) 

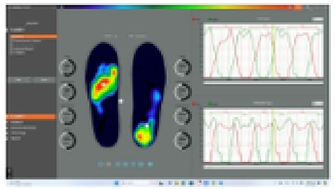
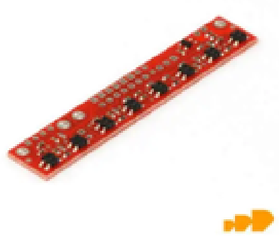
MATRIZ MORFOLÓGICA

3	**Compensar dismetría (20 cm)**	Un bloque macizo de material microporoso (espuma EVA de alta densidad o corcho) de 20 cm de espesor, adherido directamente a la suela de una bota ortopédica tradicional. 	Una lámina curva de fibra de carbono (ballesta o cuchilla dinámica) que nace desde la pantorrilla/talón del paciente y desciende los 20 cm hasta tocar el suelo directamente, funcionando como extensión y pie al mismo tiempo. 	Un pilón tubular (tubo de titanio o aluminio 7075) de 20 cm que conecta la plataforma intermedia (donde descansa el pie del paciente) con un pie protésico comercial en la base. 

MATRIZ MORFOLÓGICA

4	**Contener la inestabilidad (Valgo)**	Barras metálicas o de polímero que suben desde la pantorrilla, cruzan la rodilla con una bisagra mecánica y se anclan en el muslo. 	Fibra de carbono flexible como barras laterales 	Bandas elásticas de alta tensión que abrazan la pantorrilla y el muslo en forma de espiral 
5	**Capturar cinemática / Inclinación y velocidad de flexión de rodilla**	MPU9250	BNO055	MPU6050

MATRIZ MORFOLÓGICA

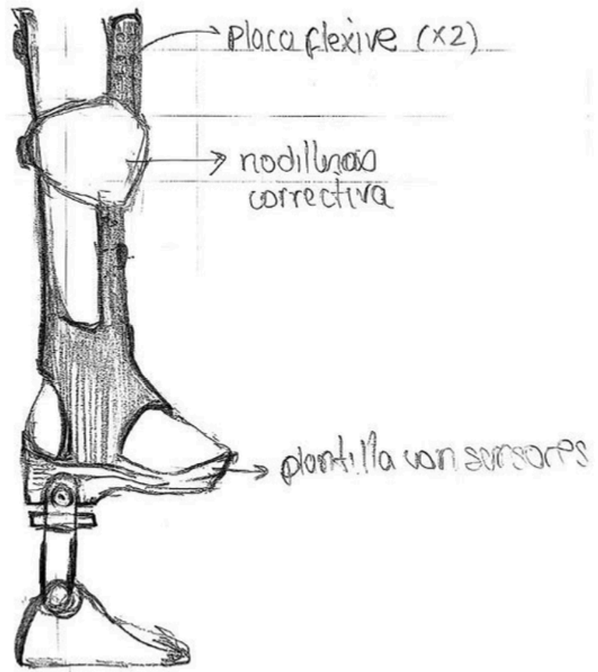
6	**Capturar presión plantar**	Plantilla instrumentada (con sensores de presión ultradelgados) 	Telar recubierto con hilos conductores integrados en la tela. 	Sensores incrustados sobre una placa rígida de acrílico 
7	**Procesar datos y bio-retroalimentación**	Microcontrolador integrado (tipo ESP32)	Serie nRF52840 (Nordic Semiconductor)	Raspberry Pi Pico W (o chip RP2040/RP2350)

MATRIZ MORFOLÓGICA

8	**Emitir alerta de bio-retroalimentación**	Micromotores de vibración 	Microcontrolador (como un ESP32) configurado como servidor web, el cual envía la alerta vía Wi-Fi a una aplicación móvil Android 	Zumbador piezoeléctrico (buzzer activo) 

CONCEPTOS DE SOLUCIÓN

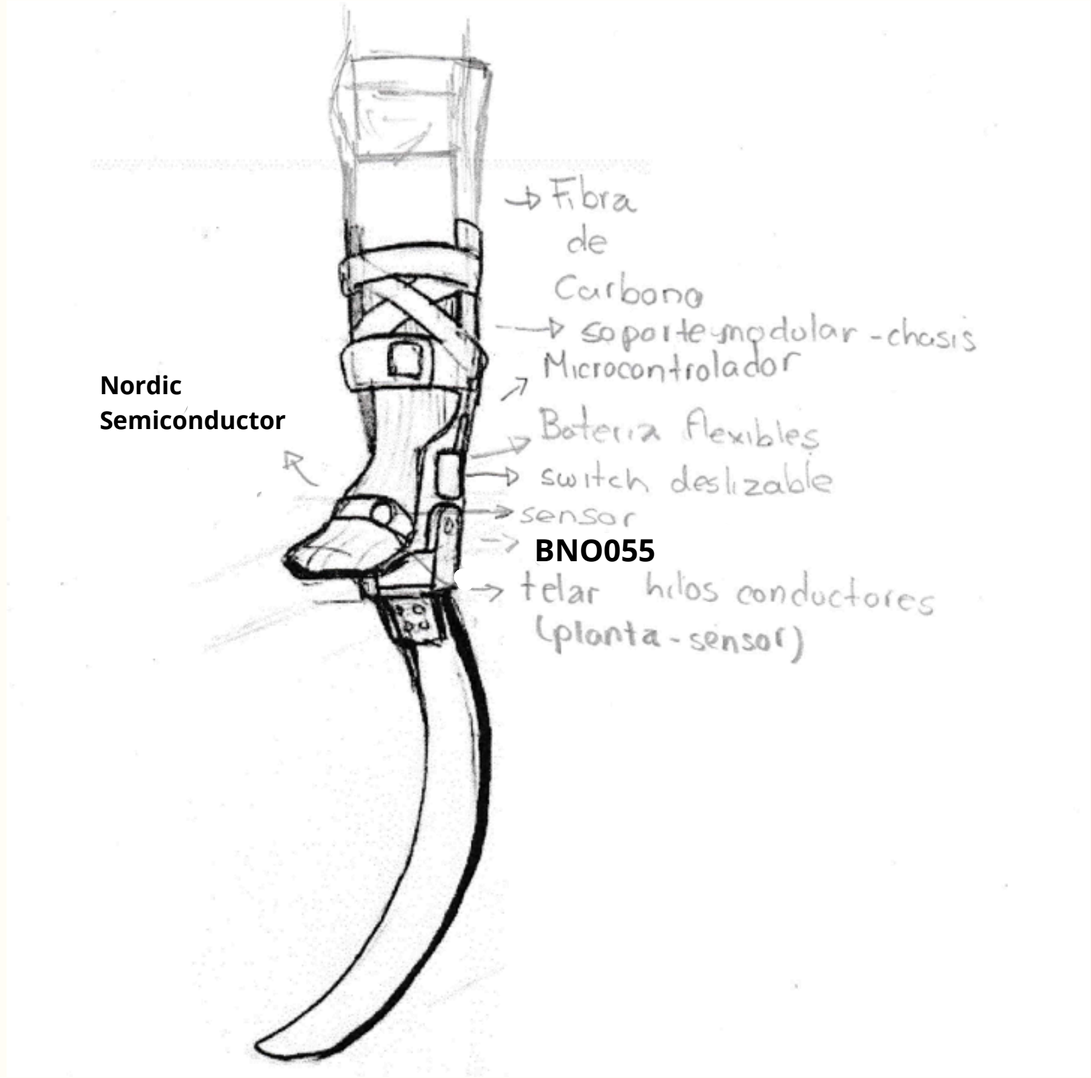
Concepto 1



Componentes y características

- Sistema de encendido automático por presión
- Baterías LiPo de 2 celdas
- Un pilón tubular (tubo de titanio o aluminio 7075)
- Barras metálicas latearales para la contención de rodilla en valgo
- Módulo de sensor inercial (IMU) : MPU9250
- Plantilla instrumentada (con sensores de presión ultradelgados)
- Procesador de datos: Microcontrolador integrado (tipo ESP32)
- Alerta de retroalimentación: Micromotores de vibración
- Sujeción de sensor al chasis mediante soportes modulares de anclaje

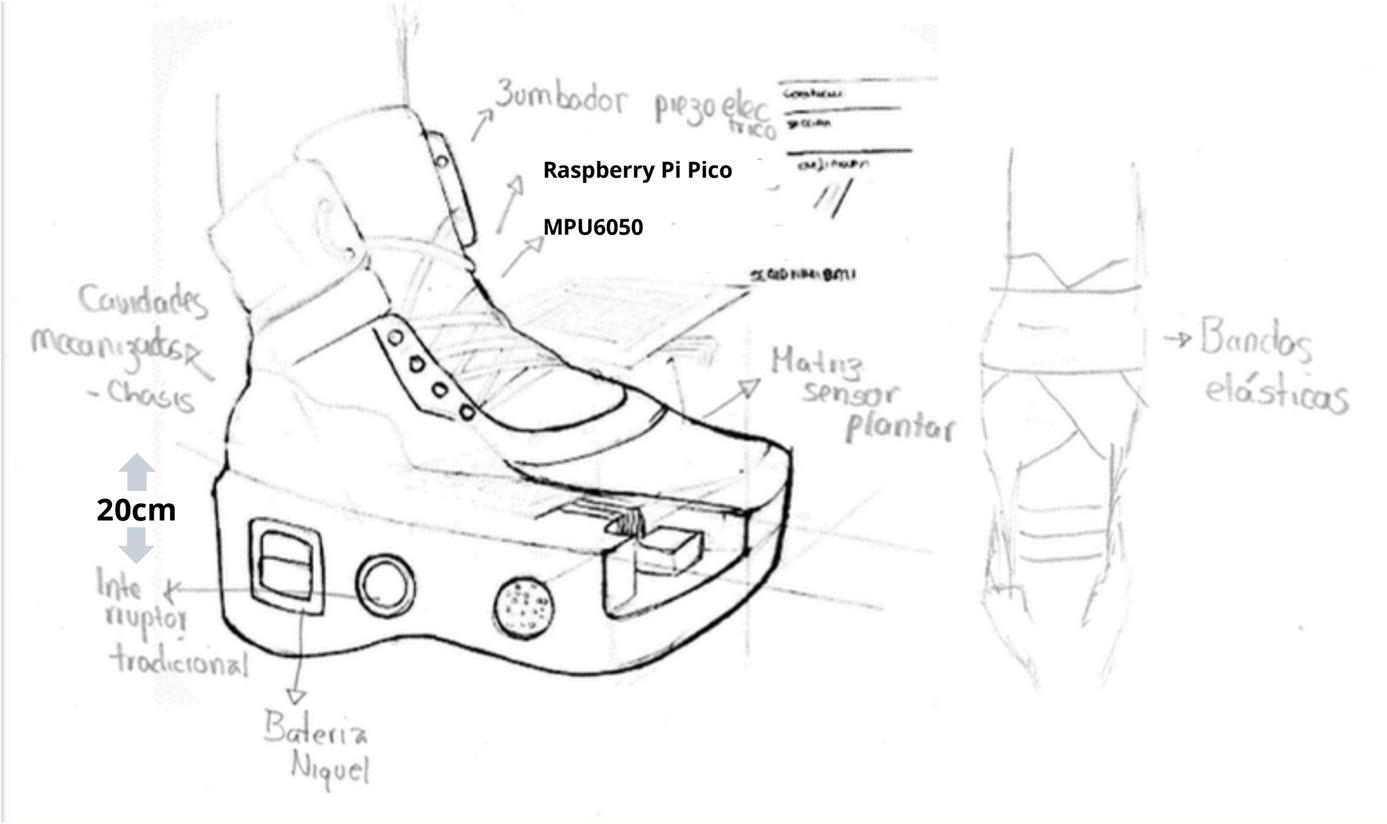
Concepto 2



Componentes y características

- Swich deslizable de prendido y apagado
- Baterías flexibles
- Lámina curva de fibra de carbono
- Barras de fibra de carbono laterales para la contención de la rodilla en valgo
- BNO055
- Telar recubierto con hilos conductores integrados en la tela
- Procesador de datos: Nordic Semiconductor
- Alerta de retroalimentación: microcontrolador a app móvil
- Sujeción de sensor al chasis mediante soportes modulares de anclaje mecánico

Concepto 3



Componentes y características

- Interruptor tradicional
- Paquete de baterías de Níquel-Metal
- Un bloque macizo de material microporoso
- Bandas elásticas de alta tensión que abrazan la pantorrilla y el muslo en forma de espiral
- MPU6050
- Sensores incrustados sobre una placa rígida de acrílico
- Procesador de datos: Raspberry Pi Pico
- Alerta de retroalimentación: zumbador piezoeléctrico
- Sujeción de sensor al chasis mediante cavidades mecanizadas rellenadas con resina o silicona

Evaluación de conceptos

Criterio de selección	Peso (Ponderación)	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3
Corrección de dismetría (20cm)	0.25	4 (1.00)	4 (1.00)	2.5 (0.625)
Contención de valgo articular	0.10	3.5 (0.35)	3.5 (0.35)	2 (0.20)
Efectividad de alerta (háptica vs sonora)	0.05	3.5 (0.175)	2 (0.10)	2 (0.10)
Masa total del sistema (≤1.0kg)	0.05	3.5 (0.175)	3.5 (0.175)	3 (0.15)
Usabilidad y ajuste seguro (<3 min de colocación)	0.05	3.5 (0.175)	3 (0.15)	3 (0.15)
Biocompatibilidad dermatológica	0.03	3 (0.09)	3 (0.09)	3 (0.09)

Evaluación de conceptos

Viabilidad económica (≤ S/.600)	0.02	3 (0.06)	1 (0.02)	3.5 (0.07)
Estabilidad postural y prevención de caídas	0.15	3.5 (0.525)	3.5 (0.525)	3 (0.45)
Aislamiento térmico y eléctrico de componentes	0.15	3.5 (0.525)	3 (0.45)	2 (0.30)
Resistencia mecánica de la estructura ante cargas	0.15	3.5 (0.525)	4 (0.60)	2 (0.30)
Σ Puntaje total	1.00	3.60	3.46	2.435

Concepto 1: Solución Elegida

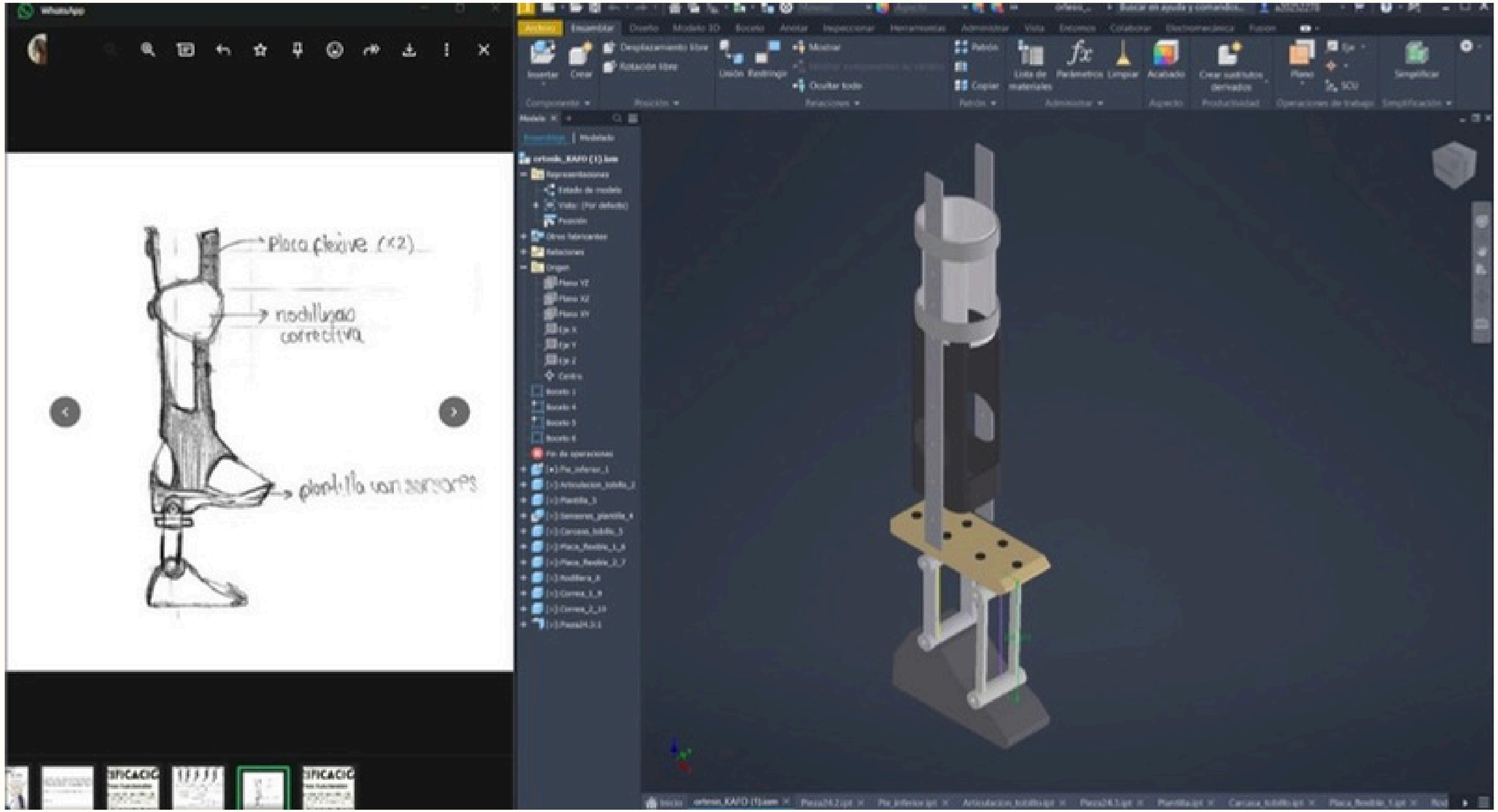
- **Corrección Biomecánica : El pilón tubular (aluminio 7075) y las barras laterales corrigen la dismetría de 20 cm y aseguran la contención rígida del valgo articular.**
- **Seguridad Estructural y Eléctrica: Soporta cargas dinámicas continuas sin deformarse y garantiza el aislamiento seguro del circuito y la batería LiPo de 2 celdas.**
- **Electrónica y Alerta Eficiente: Incorpora encendido automático por presión, procesamiento con ESP32 y retroalimentación háptica discreta y efectiva mediante micromotores de vibración.**
- **Sujeción Modular: Los soportes modulares facilitan el montaje, mantenimiento y la usabilidad rápida.**

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

IDEA DE SOLUCIÓN
ORTOPRÓTESIS DE EXTENSIÓN



Modelaje en Inventor



Conclusiones

- **Caso y situación tecnológica actual:** Se validó que una dismetría de 20 cm con valgo requiere más que elevación pasiva; el estado del arte y patentes revelaron una falta de soluciones activas que combinen soporte estructural con bioretroalimentación.

- **Metodología VDI 2221:** La descomposición en 9 subfunciones garantizó una transición ordenada entre las necesidades biomecánicas y el diseño final.



Punto de mejora

Al realizar el prototipo de manera material en las siguientes semanas, tenemos la oportunidad de hacer una mayor investigación mediante pruebas y error para validar y perfeccionar el dispositivo en la práctica real.

Referencias Bibliográfica

[1] C. B. Fuller, C. E. Shannon, and D. Paley, “Lengthening reconstruction surgery for fibular hemimelia: A review,” Children, vol. 8, no. 6, Art. no. 467, 2021, doi: 10.3390/children8060467.

[2] Hemimelia peronea tipo II en niño de 7 años en el Hospital El Carmen Huancayo 2022 [Internet]. Repositorio Institucional de la Universidad Peruana Los Andes. Disponible en: https://repositorio.upla.edu.pe/item/f7f98b48-8ecf-41f8-a9bd-49939cb0ca40

[3] W. Gutiérrez-Baca, D. Dongo-Cornejo y H. H. Abarca-Barriga, “Enfermedad ultrarara frecuente en Perú: Reporte de casos del síndrome FATCO,” Revista de la Facultad de Medicina Humana, vol. 23, no. 2, pp. 157–166, abr.–jun. 2023, doi: 10.25176/rfmh.v23i2.5656. [En línea]. Disponible en: https://www.scielo.org.pe/pdf/rfmh/v23n2/2308-0531-rfmh-23-02-157.pdf

[4] Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), «Análisis cinemático y cinético de la marcha humana», Unidad Didáctica de Biomecánica de la Marcha Humana, Valencia, España, 2021. [En línea]. Disponible en: https://teach.ibv.org/. [Accedido: 13-oct-2026].

[5] S. Payra y K. Mahadevan, "Design, Development, and Evaluation of a Bionic Knee-Ankle-Foot Orthosis Retrofit for Walking Gait Normalization", IEEE Transactions on Medical Robotics and Bionics, vol. 3, no. 3, pp. 732-741, Ago. 2021. doi: https://doi.org/10.1109/TMRB.2021.3094406

[6]T. Thammakornsuksiri, Y. A. Algabri, y M. Nouman, "The Efficacy of Ortho-Prosthesis and Knee Ankle Foot Orthosis on Functional Gait Activities in Pediatric Congenital Limb Deficiency: A case report", ASEAN Journal of Rehabilitation Medicine, vol. 33, no. 3, pp. 155-160, 2023. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/374506746

[7]M. R. Afzal, S. Oh, C. H. Ahn, y J. Yoon, "Development of a wearable haptic biofeedback system for gait retraining in patients with asymmetry", en 2015 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), Busan, Corea del Sur, 2015, pp. 1092-1096. doi: https://doi.org/10.1109/AIM.2015.7222684

[8] Interbionic, «Ortoprotesis para agenesia», Interbionic, 2024. [En línea]. Disponible en: https://interbionic.mx/ortoprotesis-para-agenesia/. [Accedido: 13-oct-2026].

[9] Ortopedia Técnica Peruana, «Órtesis inferiores», Ortopedia Técnica Peruana, 2024. [En línea]. Disponible en: https://ortopediatecnicaperuana.com/ortesis-inferiores/. [Accedido: 13-oct-2026].

[10] J. Perry y J. M. Burnfield, Gait Analysis: Normal and Pathological Function, 2.ª ed. Thorofare, NJ, EE. UU.: SLACK Incorporated, 2010.

[11] F. M. Kadhim, J. S. Chiad y M. A. S. Enad, "Evaluation and analysis of different types of prosthetic knee joint used by above knee amputee," Defect and Diffusion Forum, vol. 398, pp. 34–40, ene. 2020, doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.398.34.

[12] Y. Chen, S. Li, J. Kuang, X. Zhang, Z. Zhou, E.-J. Li, X. Chen y X. Meng, "Biomechanical monitoring of exercise fatigue using wearable devices: A review," Bioengineering, vol. 13, n.º 1, art. 13, ene. 2026, doi: 10.3390/bioengineering13010013.

[13] Journal of Rehabilitation Research and Development (JRRD), "Assessment of weight-bearing symmetry and load distribution in lower-limb prostheses," National Center for Biotechnology Information (NCBI), 2022. [En línea]. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4174037/. [Accedido: 14-oct-2026].

[14] S. L. A. S. Vas, "Capillary perfusion pressure and pressure ulcer risk: A vascular perspective," Vascular Investigation and Research, vol. 2, no. 3, pp. 82–87, 2019, doi: 10.1016/j.vas.2019.100082.

[15] B. Potok, "Weighing in on lighter vs. heavier prosthetic legs," Amputee Store, 5 de junio de 2018. [En línea]. Disponible en: https://amputeestore.com/blogs/amputee-life/weighing-in-on-lighter-vs-heavier-prosthetic-legs.

[16] V. Jaiswal y S. Kanagaraj, "Structural testing of a passive polycentric knee joint with advanced functionalities designed and developed for patient-specific fitting," *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, vol. 46, no. art. no. 254, mar. 2024, doi: 10.1007/s40430-024-04837-7.

[17] F. M. Kadhim, J. S. Chiad, y M. A. S. Enad, "Evaluation and Analysis of Different Types of Prosthetic Knee Joint Used by Above Knee Amputee," Defect and Diffusion Forum, vol. 398, pp. 34–40, ene. 2020, doi: 10.4028/www.scientific.net/DDF.398.34.

[18] Physiopedia, "Single Leg Stance Test (Prueba de Postura sobre una Sola Pierna)," Physiopedia, 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.physio-pedia.com/Single_Leg_Stance_Test. [Accedido: 13-oct-2026].

UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

GRACIAS



